Aplicaciones del aprendizaje profundo en el análisis de grandes volúmenes de datos

Especialización en Ciencia de Datos

Mg. Diego Encinas – Ing. Román Bond



Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

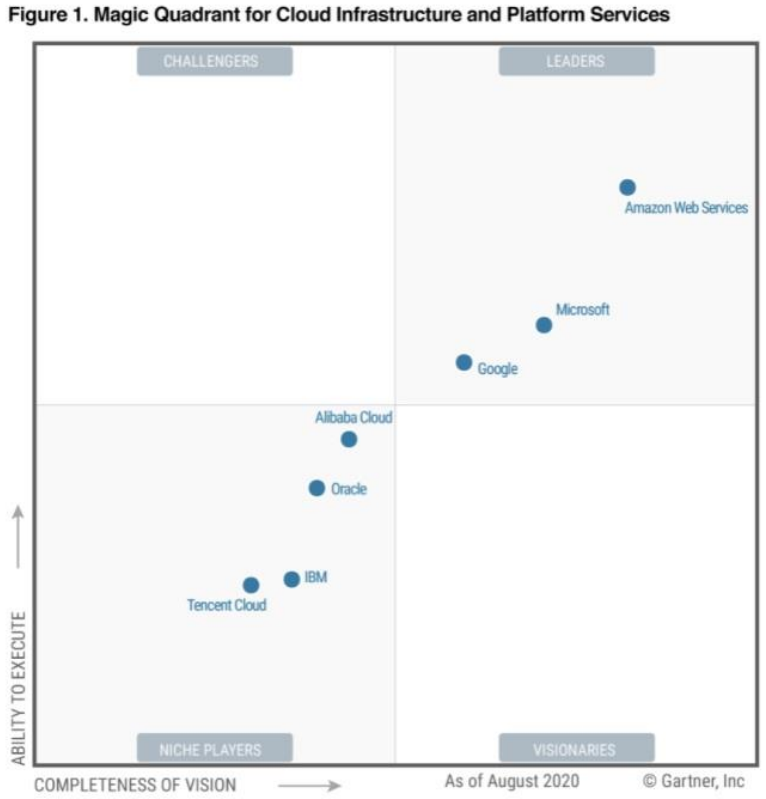
Amazon Web Services (AWS)

- AWS comenzó en 2006 a ofrecer servicios de Cloud a empresas.

  https://aws.amazon.com/es/about-aws/

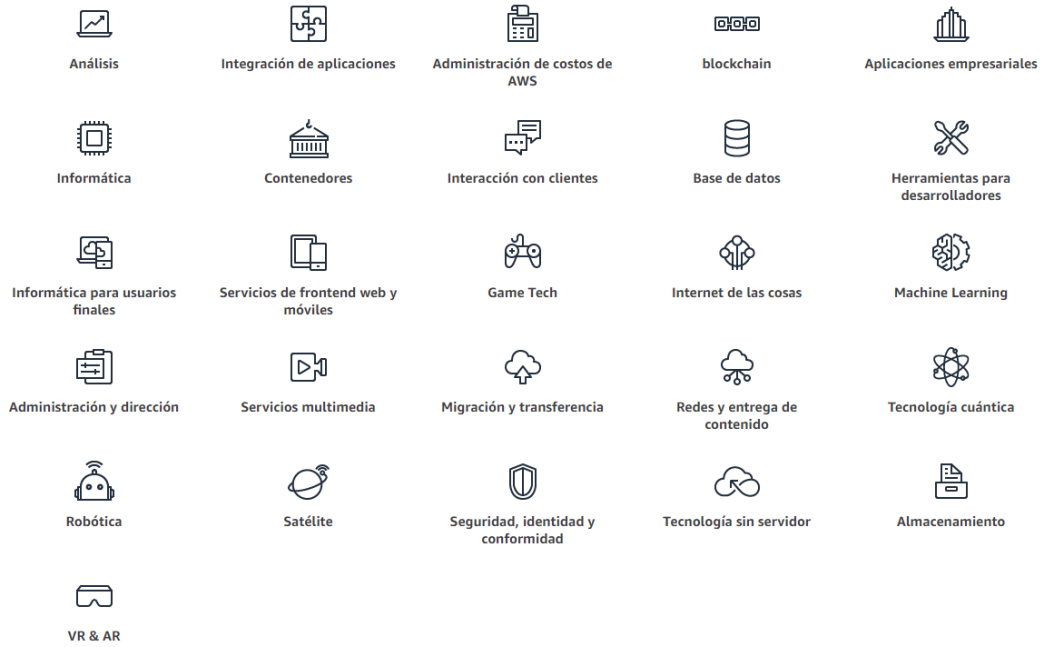
- Los servicios se agrupan en diferentes categorías:
  - Procesamiento de datos.
  - Almacenamiento.
  - Bases de datos.
  - Entrega de contenidos.
  - Mensajería.
  - Red.
  - …



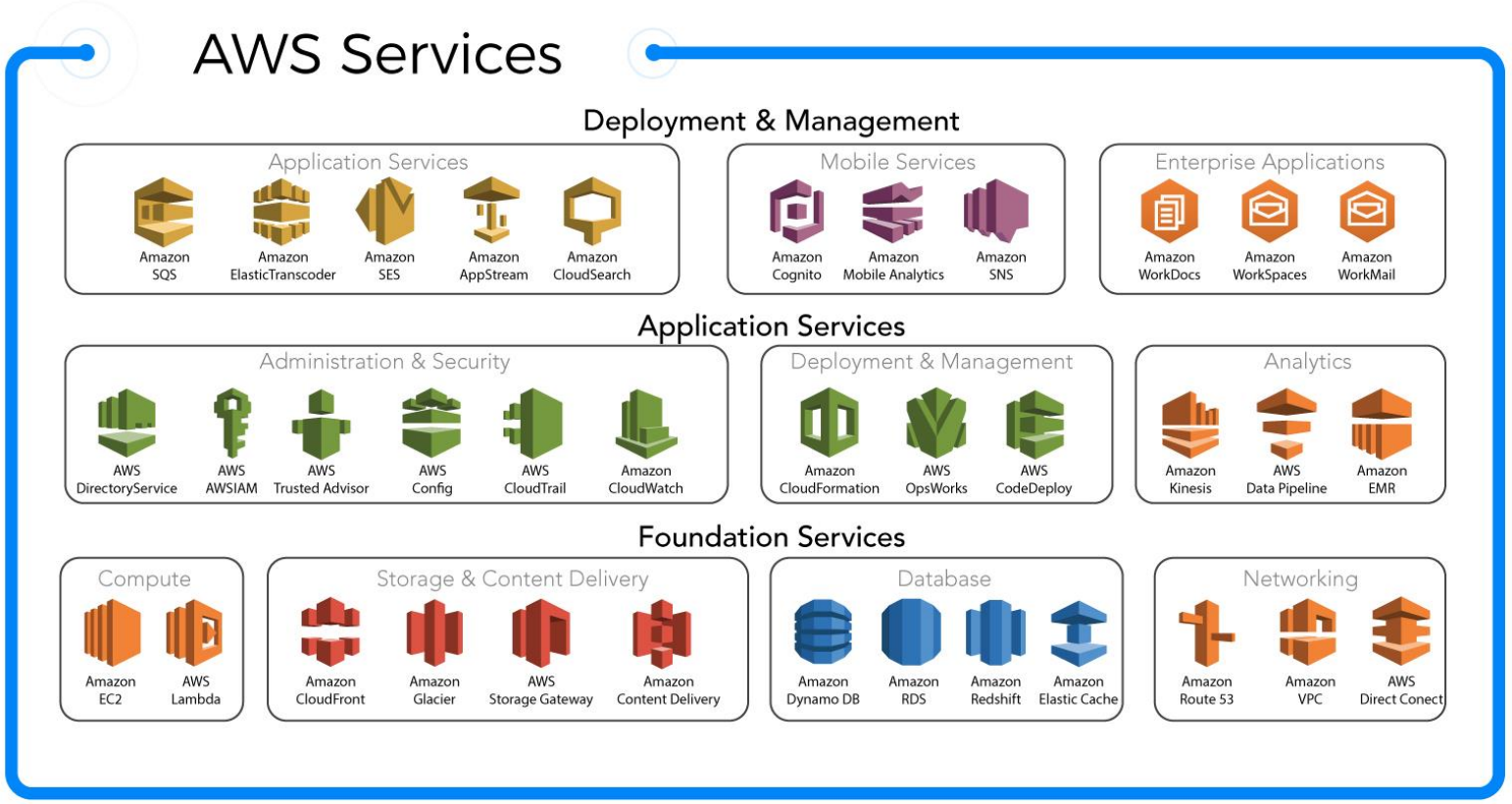


Amazon Web Services (AWS)

- Actualmente, ofrece más de 200 servicios que permiten ejecutar una amplia variedad de aplicaciones en la nube
  - Aplicaciones Big Data, móviles, alojamiento WEB, arquitecturas tolerantes a fallos, entrega de contenido Streamming



Amazon Web Services (AWS)



Amazon Web Services (AWS)

- Regiones y número de zonas de disponibilidad:







Amazon Web Services (AWS)

- Alta disponibilidad a través de varias zonas de disponibilidad:

Cada región de AWS tiene varias zonas de disponibilidad y varios centros de datos. Esto permite que los clientes interesados en la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones desean implementarlas en varias zonas de disponibilidad de la misma región a efectos de tolerancia a fallos y baja latencia. Las zonas de disponibilidad están conectadas entre sí con redes de fibra óptica rápidas y privadas, lo que permite diseñar aplicaciones con facilidad que conmute por error entre las zonas de disponibilidad sin interrupciones.

Amazon Web Services (AWS)

- Servicios disponibles por regiones:



CONTENIDO DE PÁGINA

Tabla de regiones

Ubicaciones de borde de red de AWS

Regiones de AWS en China*

AWS Support en AWS GovCloud (EE.UU.)

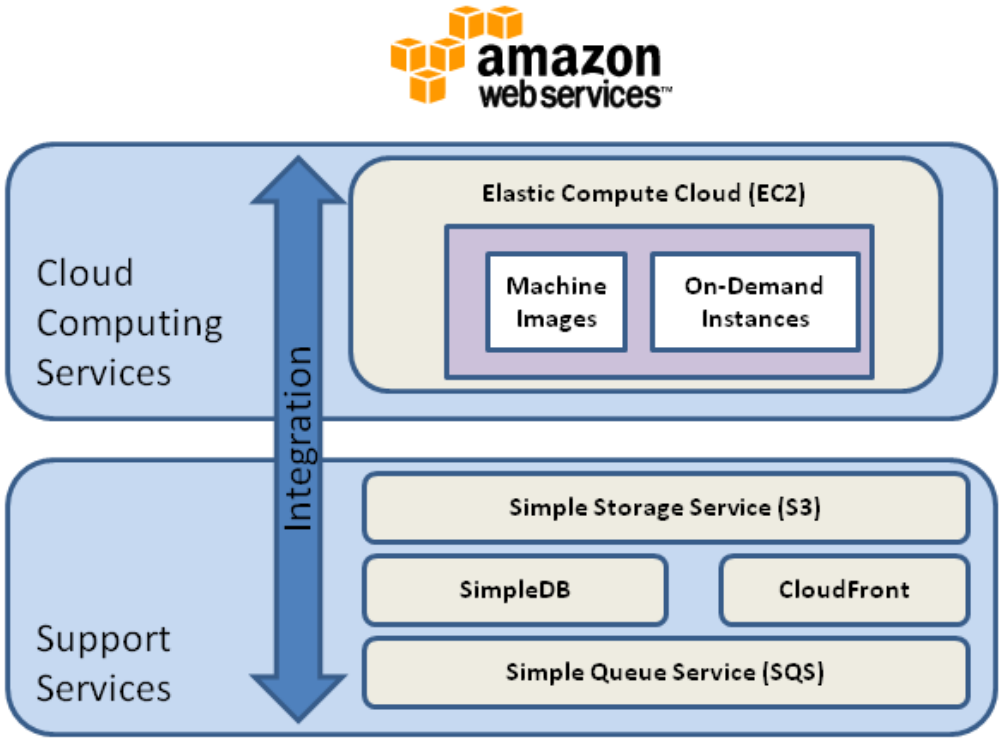
Listado de servicios regionales de AWS

El listado de servicios regionales de AWS se actualiza diariamente.

Región: América del Sur (São Paulo)

Servicios ofrecidos
AWS Amplify
AWS App Mesh
AWS AppSync
AWS Artifact
AWS Auto Scaling
AWS Backup
AWS Batch
AWS Budgets
AWS Certificate Manager

Amazon Web Services (AWS)



Amazon Web Services (AWS)

- Capa gratuita de AWS
  https://aws.amazon.com/es/free/
- 750 horas de uso de instancias **EC2** t2.micro (Linux y/o Windows).
- 5 Gb de almacenamiento **S3** estándar.
- 25 Gb de almacenamiento en **DynamoDB**
- 20 GB de almacenamiento de base de datos **Amazon RDS**
- 30 GB de almacenamiento **EBS** (tanto SSD o magnético)
- 10 métricas y 10 alarmas en **CloudWatch**
- 250 horas de **Amazon SageMaker** (modelos de machine learning)
- 250.000 mensajes en **AWS IoT**

Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- **Permite ejecutar varias instancias (“servidores virtuales”) Linux o Windows bajo demanda** permitiendo adquirir tantos equipos como se necesiten para la ejecución de una aplicación.
- Brinda **acceso de usuario “root o administrador” al sistema operativo de cada instancia**, un Firewall para gestionar el acceso a la red y la libertad para instalar cualquier software.
- Una vez configurada la instancia adecuadamente, se puede guarda la configuración de la VM como una **Amazon Machine Image (AMI)**, permitiendo que se puedan instanciar varias máquinas virtuales bajo demanda con la misma configuración.
- La EC2 API (Query o SOAP) ofrece funcionalidad para iniciar y detener instancias de servidor, configurar permisos de acceso y red o gestionar imágenes de servidor. Cada servidor individual se gestiona usando herramientas Linux o Windows sobre una sesión de shell segura.
- Se factura en función de los recursos consumidos CPU y transferencia de datos.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Tipos de instancias

Amazon EC 2 proporciona una amplia selección de tipos de instancias optimizados para adaptarse a diferentes casos de uso. Los tipos de instancia abarcan varias combinaciones de capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y red. Le proporcionan flexibilidad para elegir la combinación de recursos adecuada para sus aplicaciones. Cada tipo de instancia incluye uno o varios tamaños de instancia, lo que le permite escalar sus recursos a los requisitos de su carga de trabajo de destino.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Precios de instancias

Seleccione una región, un sistema operativo, un tipo de instancia y una vCPU para ver las tarifas

Región: América del Sur (São Paulo)

Sistema operativo: Linux

Tipo de instancia: Uso general

vCPU: 1

Visualizando 4 de 231 instancias disponibles

Nombre de la instancia	Tarifa por hora bajo demanda	vCPU	Memoria	Almacenamiento	Rendimiento de la red
t2.nano	0,0093 USD	1	0.5 GiB	Solo EBS	Baja
t2.micro	0,0186 USD	1	1 GiB	Solo EBS	De bajo a moderado
t2.small	0,0372 USD	1	2 GiB	Solo EBS	De bajo a moderado
m6g.medium	0,0612 USD	1	4 GiB	Solo EBS	Hasta 10 gigabits

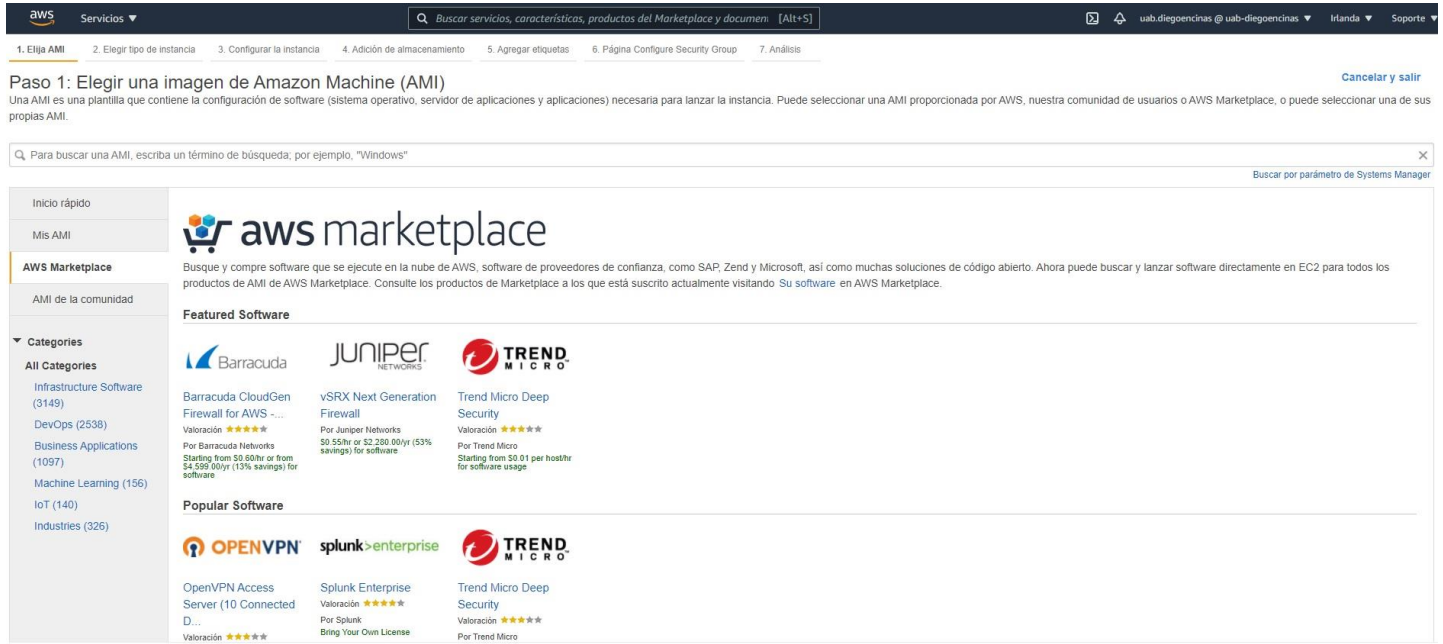
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- AMI (Amazon Machine Instance)

Imágenes preconfiguradas (S O Software) usadas para iniciar VMs en EC2.

Existen AMIs gratuitas y pagas. Un usuario/clientes también puede publicar sus propias AMIs (gratuitas o pagas).

AWS Marketplace:



Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Características del servicio

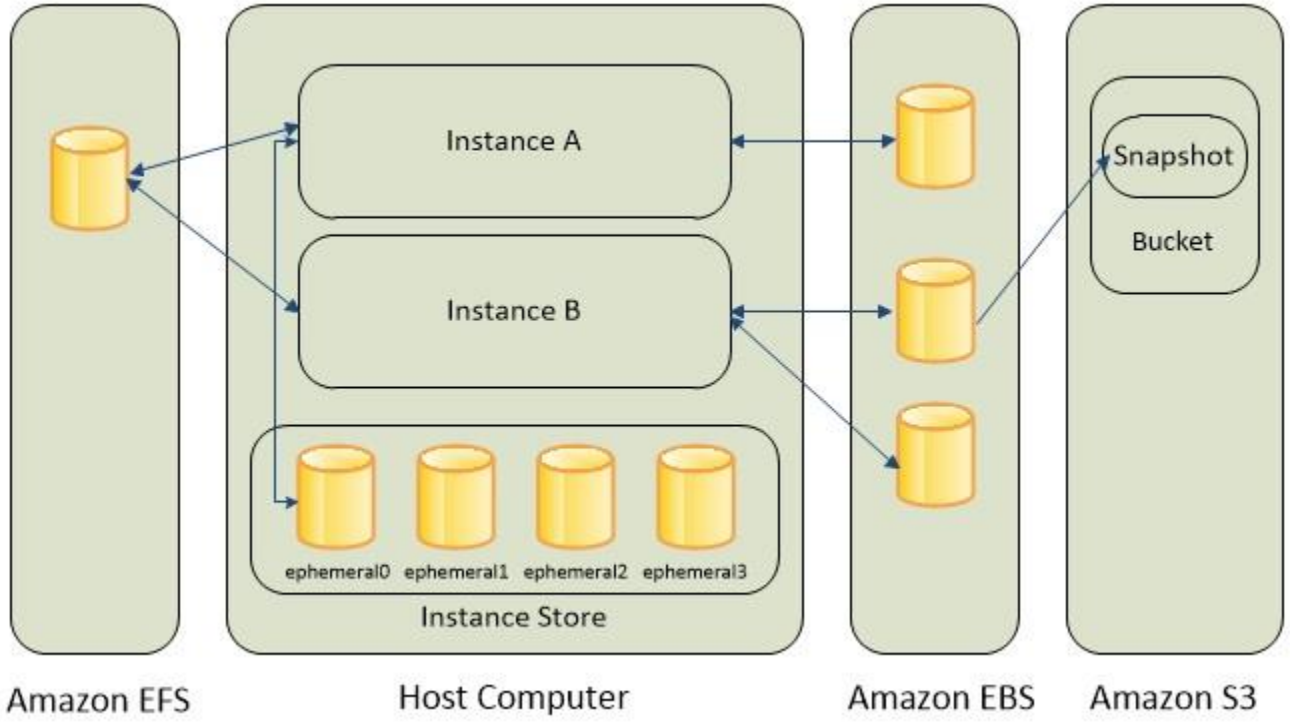
  - **Elástico:** permite aumentar o disminuir la capacidad en cuestión de minutos.
  - **Control total sobre las instancias:** acceso como root a las Vms (reiniciar, terminar instancias).
  - **Flexible:** permite ejecución de varios tipos de instancias, S. O., Software, dado que Amazon permite seleccionar la configuración de memoria, CPU, almacenamiento, etc.
  - **Fiable:** es un entorno confiable Amazon tiene un contrato de compromiso a nivel de servicio de disponibilidad a 99,95% en cada región.
  - **Seguro:** Ofrece Firewall y aislación con VPC (Virtual Private Cloud) y acceso por Ipsec VPN.
  - **Económico:** ofrece una tarifa accesible.

Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

Amazon Storage

- Características del servicio



Amazon Storage - EBS

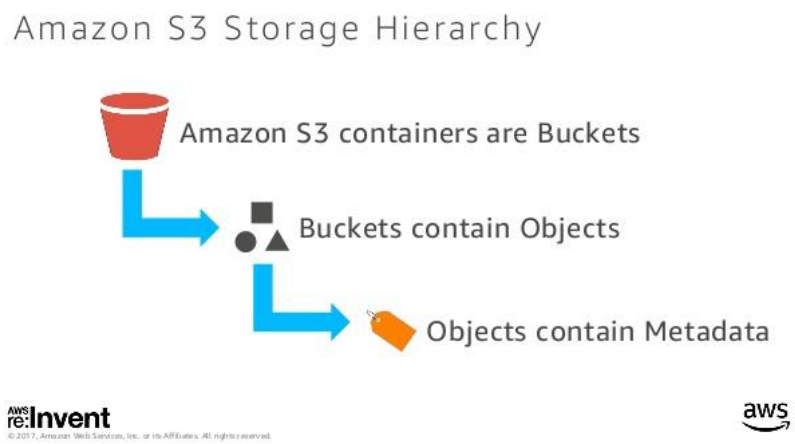
- Servicio de almacenamiento basado en volúmenes.
  - Es como utilizar un disco duro sin formatear.
  - Está diseñado para ser utilizado con las instancias EC2:
    - Los volúmenes se montan como dispositivos y se accede a ellos a través de la red.
    - Los volúmenes persisten con independencia de las instancias.
    - Una instancia puede montar varios volúmenes (en la misma zona de disponibilidad).
- Características.
  - Tamaños entre 4 GB y 16 TB.
  - Replicación dentro de la misma zona de disponibilidad.
  - Instantáneas (snapshots) en S3
    - Son incrementales (sólo almacenan los cambios).
    - Se replican entre varias zonas de disponibilidad.
    - Permiten recuperar el volumen en caso de fallo.

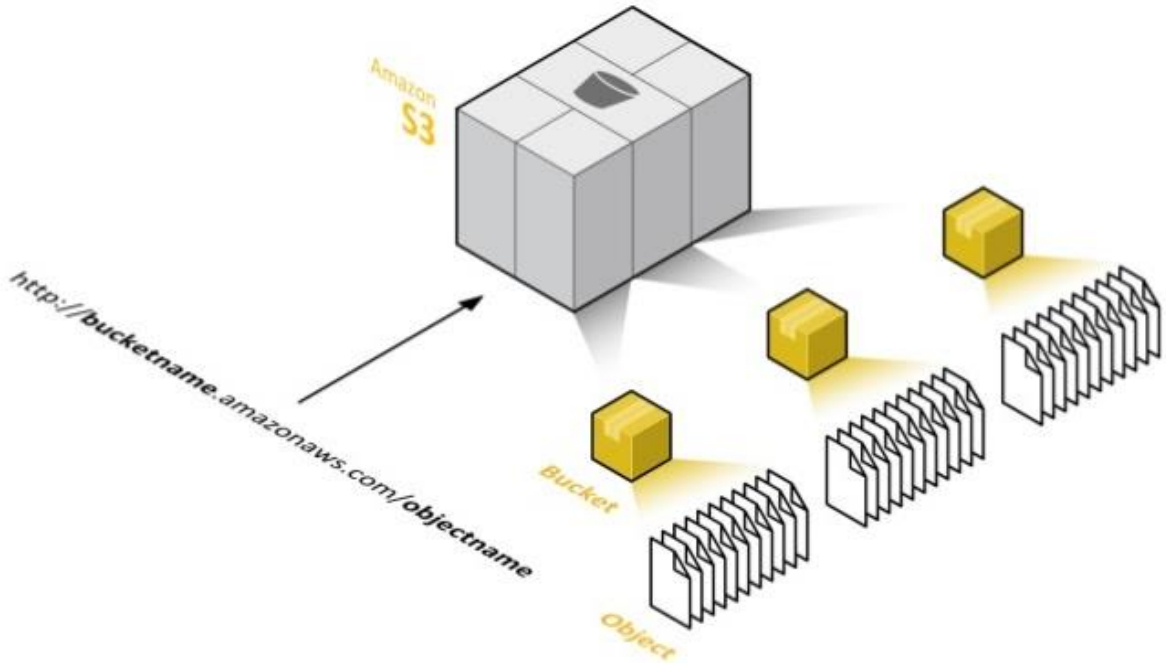
Amazon Storage - EBS

- Volumen “General Purpose SSD (gp2)” permite hasta 3000 IOPS.
- Volumen “Provisioned IOPS SSD (io1)” permite hasta 32000 IOPS y un throughput de 500 MB/s.
- Volumen “Magnetic” y HDD (st1 o sc1) permite hasta 250 MB/s de throughput.

Amazon Storage – S3

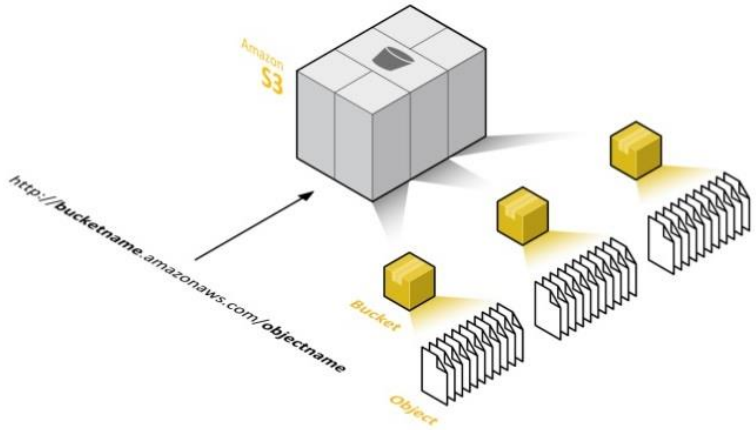
- Almacenamiento de objetos (archivos y carpetas) a escala web.
  - Los objetos están contenidos en depósitos (buckets).
  - Cada objeto puede ser accedido mediante una URL única.
    - Tamaño desde 1 byte hasta 5 TB.
    - Número de objetos ilimitado.





Amazon Storage – S3

- Características
  - Redundancia en múltiples dispositivos de diferentes datacenters.
    - Durabilidad 99,999999999%.
    - Disponibilidad 99,99% durante un año dado.
  - Permite acceso concurrente de lectura/escritura.
    - Los cambios necesitan un tiempo para propagarse a través de las réplicas.
  - Los objetos no salen de una región a menos que se transfieran manualmente.
  - Usado con EC2:
    - Almacenamiento de AMIs y snapshots.
    - Alojamiento de sitios WEBs estáticos.

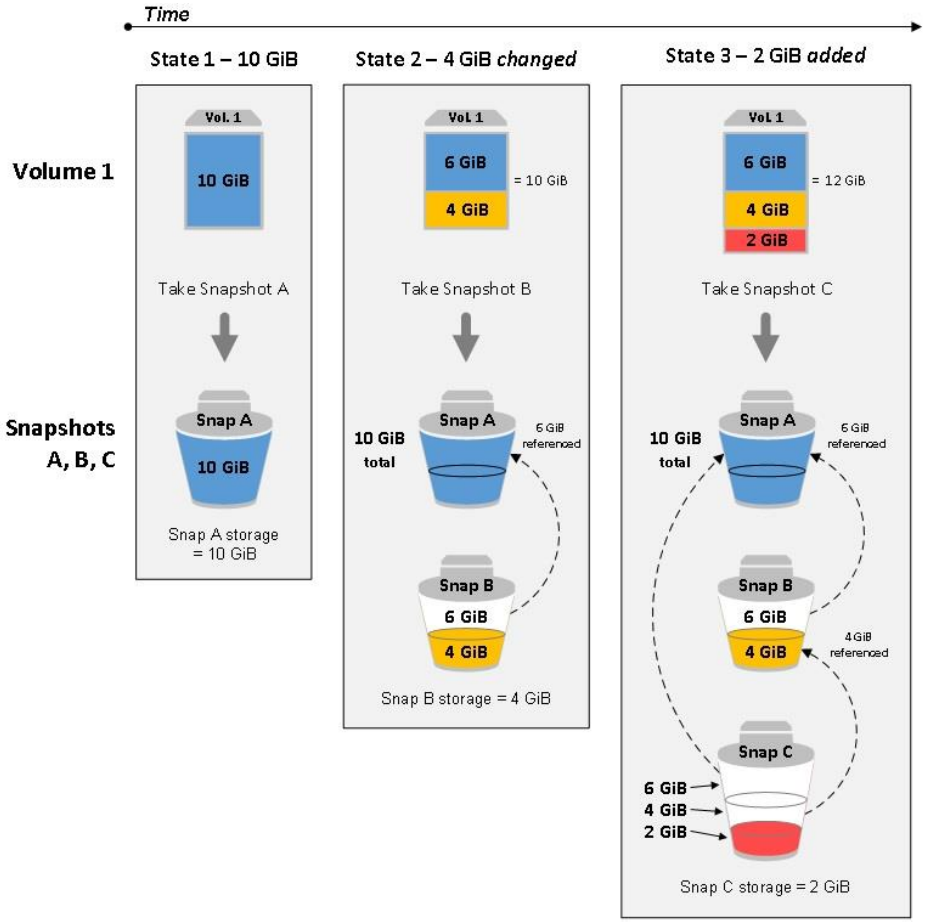


Amazon Storage – Snapshots

- Volumen 1 en el tiempo

Estado 1: el volumen de 10 GB y con snap A
Estado 2: el volumen sigue con 10 GB pero han cambiado 4 GB.El snap B referencia a snap A con 4 GB diferentes.
Estado 3: se añaden 2 GB de datos al volumen. El snap C hace referencia a snap B y A.

El espacio total que necesitan los 3 snapshot es de 16 GB.

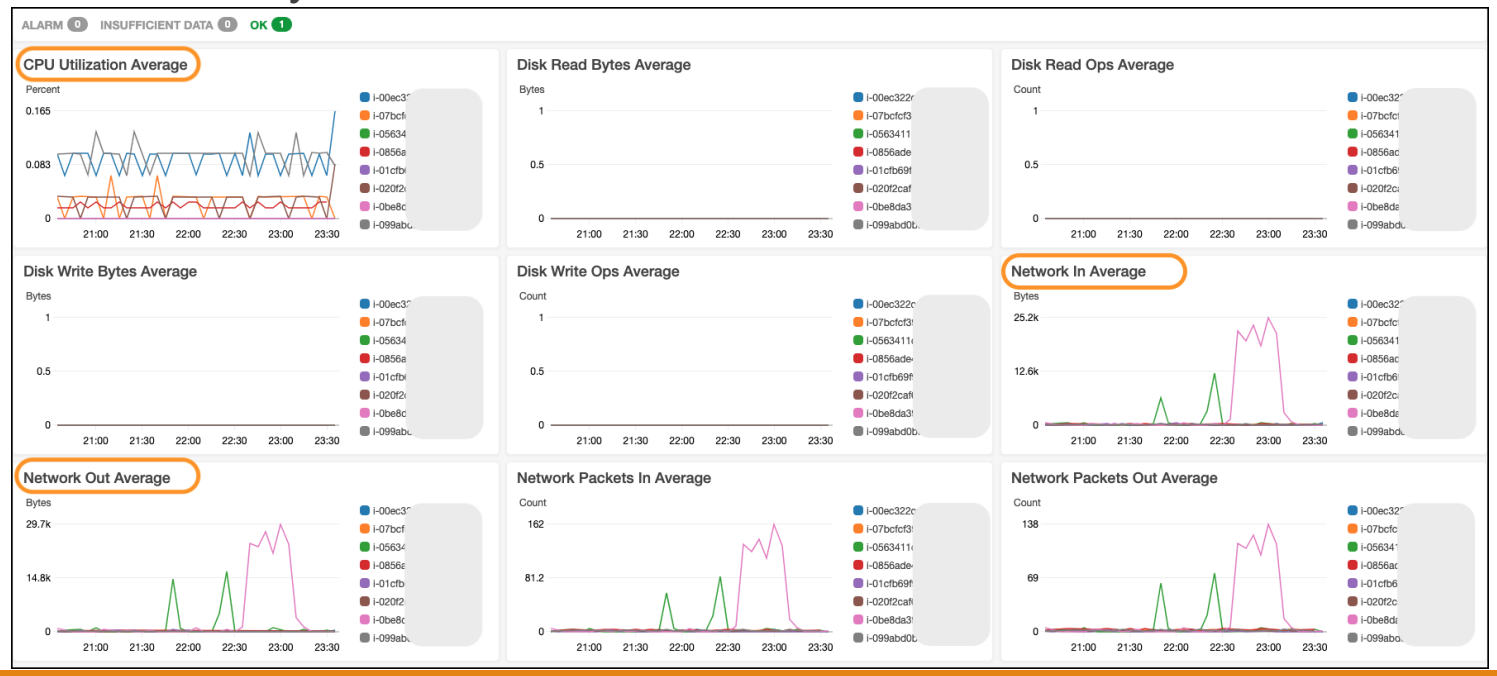


Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

Amazon CloudWatch

- Monitorización de recursos AWS y aplicaciones.
  - Recopila y visualiza gráficamente métricas de diferentes servicios.
    - EC2, EBS, ELB, RDS, aplicaciones de usuario,…, etc.
  - Permite definir alarmas y realizar acciones automatizadas.



Amazon CloudWatch

- Recopilación registros y métricas.
- Monitoreo: Vista operativa unificada y alarmas.
- Acción: Auto Scaling y automatización de respuestas.
- Análisis: Estadísticas históricas de 15 meses de antigüedad, como análisis en tiempo real.

Amazon CloudWatch

- Capa gratuita de AWS:

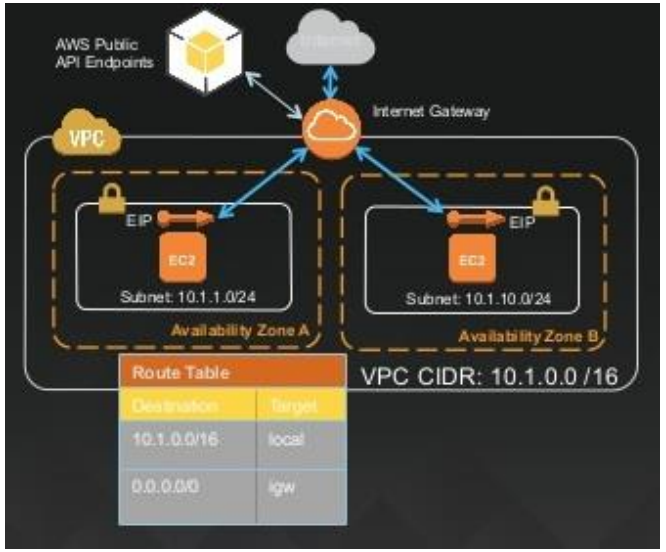
Métricas	Métricas de monitoreo básico (frecuencia de 5 minutos) 10 métricas de monitoreo detallado (frecuencia de 1 minuto) 1 millón de solicitudes API (no aplicable a GetMetricData ni GetMetricWidgetImage)
Panel	3 paneles para hasta 50 métricas al mes
Alarmas	10 métricas de alarma (no se aplica a alarmas de alta resolución)
Logs	5 GB de datos (incorporación, almacenamiento y archivo, y datos escaneados por las consultas de Logs Insights)
Eventos	Se incluyen todos los eventos excepto los personalizados
Contributor Insights	1 regla de Contributor Insights por mes El primer millón de eventos de registro que coinciden con la regla por mes
Synthetics	100 ejecuciones de canary por mes

Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas

Amazon IPs elásticas

- Direcciones IP asociadas a una cuenta de usuario, no a una instancia en concreto.
- Pueden ser reasignadas dinámicamente.
  - Si la instancia se detiene o se termina, la IP elástica se libera.
- Se resuelven…
  - Desde afuera de AWS a la IP pública de la instancia.
  - Desde adentro de AWS a la IP privada de la instancia.
- Mecanismo de tolerancia a fallos:
  - Si una instancia falla, se asigna su IP elástica a otra y el servicio no se interrumpe.
- Por default están limitadas a 5 direcciones de IP por Región (por limitación del direccionamiento IPv 4).



Agenda

- Amazon Web Services (AWS)
- Amazon EC2
- Amazon Storage (EBS, S3, EFS…)
- Amazon CloudWatch
- IP elásticas
- Práctica

Mapa de la infraestructura global de AWS

La nube de AWS incluye 84 zonas de disponibilidad en 26 regiones geográficas de todo el mundo. Además, se han anunciado planes para incorporar otras 24 zonas de disponibilidad y 8 regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Figure 1: Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services



Gartner

Mapa de la infraestructura global de AWS

La nube de AWS abarca 105 zonas de disponibilidad en 33 regiones geográficas, con el anuncio de que existen planes para crear 21 zonas de disponibilidad más y 7 regiones de AWS más en Malasia, México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudí, Tailandia, Taiwán y la nube soberana europea de AWS.

